

## 分數文字題專項

單元三 · 剩餘問題 + 逆向推理 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元三綜合 + 現代教育 5下B 單元13

**核心陷阱：**□ T3 分數除法文字題錯判運算 · T7 「剩下的幾分之幾」誤當「原數的幾分之幾」

**SSPA 關聯：** ● 極高頻 呈分試卷一佔約 20%，卷二佔約 15%

**前置知識：**堂7-8（加減）· 堂9（乘法）· 堂22（除法）· 堂23（四則混合）

**本堂目標：**① 分辨分數應用題的運算類型 ② 「剩下的幾分之幾」陷阱辨識 ③ 多步推理 ④ 逆向推理（從結果反推原數）

學生姓名：\_\_\_\_\_ 班級：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 完成時長：\_\_\_\_\_

## 一、熱身啟動題（共 4 題，5 分鐘）

| # | 題目                                                          | 難度 | 作答區（寫出完整計算過程） |
|---|-------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 1 | 把「一瓶果汁有 $\frac{2}{3}$ 升，喝了 $\frac{1}{4}$ 升」轉成算式。（只需列式，不需計算） | 基礎 |               |
| 2 | 「把 $\frac{3}{4}$ 公斤糖果平分給 5 人」——這是什麼運算？列式。                   | 基礎 |               |
| 3 | 「用了全長的 $\frac{1}{3}$ 」——餘下是全長的幾分之幾？（提示：全長 = 1）              | 基礎 |               |
| 4 | 「餘下的 $\frac{1}{2}$ 」和「原來的 $\frac{1}{2}$ 」是否一定相同？舉例說明。       | 進階 |               |

## 二、核心知識精講 + 例題練習

### 知識點一：一步分數應用題 — 辨別運算類型 ● SSPA

關鍵詞 → 運算對照表：

- ① 「一共」「總共」「共」→ 加法（把不同部分合起來）
- ② 「餘下」「剩下」「相差」→ 減法（從總數扣去一部分）
- ③ 「…的幾分之幾」「×倍」→ 乘法（求一個數量的幾分之幾）
- ④ 「平分」「每…一份」「可…多少」→ 除法（平均分配或包含除）



加法

一共、總共  
合併、共



減法

餘下、剩下  
相差、用了



乘法

…的幾分之幾  
倍、部分



除法

平分、每…  
可…多少

### 例題 1 — 加法辨識

小美有  $\frac{1}{2}$  盒朱古力，媽媽再買了  $\frac{2}{3}$  盒。她一共有多少盒朱古力？

### 例題 2 — 減法辨識

一瓶果汁原有  $\frac{5}{6}$  升，喝了  $\frac{1}{3}$  升。還餘下多少升？

知識點一 同步練習（圈關鍵詞 → 列式 → 計算 → 答句）

| # | 題目                                                         | 難度 | 作答區 |
|---|------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5 | 蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個蛋糕？ | 基礎 |     |

|   |                                                                                                      |                                                                                     |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | 水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，倒出 $\frac{1}{5}$ 升。還餘下多少升？                                                     |    |  |
| 7 | 一條繩長 $\frac{2}{3}$ 米，用了全長的 $\frac{1}{2}$ 。用了多少米？（注意：是「用了全長的 $\frac{1}{2}$ 」，不是「用了 $\frac{1}{2}$ 米」！） |  |  |
| 8 | $\frac{3}{5}$ 公斤的糖，平分裝入 3 個小袋。每袋有糖多少公斤？                                                              |  |  |

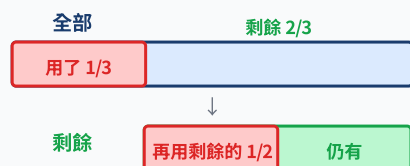
 Q7 示範了關鍵陷阱：「用了全長的  $\frac{1}{2}$ 」 vs 「用了  $\frac{1}{2}$  米」——前者是乘法（求部分），後者是減法（扣去長度）。判斷錯了，整題就錯！

## 知識點二：「剩下的幾分之幾」陷阱 ● SSPA 極高頻殺手題

這是全分試最容易錯的題型！

- ① 「餘下的  $a/b$ 」 $\neq$ 「原來的  $a/b$ 」——必須先求出餘下的量，再取它的幾分之幾
- ② 解法：先求 餘下 = 原來 - 已用 / 已吃 / 已花
- ③ 再求 餘下的幾分之幾 = 餘下  $\times$  分數
- ④ 千萬不要直接用原數去乘！

「剩下的幾分之幾」陷阱圖解



✗ 錯：直接  $1/3 + 1/2 = 5/6$   
把「剩餘的  $1/2$ 」當成「全部的  $1/2$ 」

✓ 對：剩餘  $\times 1/2 = 2/3 \times 1/2 = 1/3$   
「剩餘的」要先算剩餘量再乘！

### □ 陷阱引爆例題 3（本堂最重要的示範！）

一條絲帶長  $\frac{3}{4}$  米，用了  $\frac{1}{3}$  米後，把餘下的  $\frac{1}{2}$  用來包禮物。包禮物用了多少米？

✗ 致命錯誤（80% 學生）

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ 米}$$

直接把「餘下的  $\frac{1}{2}$ 」當成「原絲帶的  $\frac{1}{2}$ 」來計算！

✓ 正確解法

$$\begin{aligned} \text{餘下} &= \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \rightarrow \text{包禮物} = \frac{5}{12} \\ &\quad \times \frac{1}{2} = \frac{5}{24} \text{ 米} \end{aligned}$$

必須先求餘下，再取餘下的  $\frac{1}{2}$ （不是原絲帶的  $\frac{1}{2}$ ！）

**口訣：「見『餘下』先減後乘——先減出餘數，再乘分數。『餘下的』三字要圈起來，警惕自己不要直接乘原數！」**

### 例題 4 — 乘法型「剩下的幾分之幾」

小明有零用錢  $\frac{3}{5}$ ，花了  $\frac{1}{5}$  後，把餘下的  $\frac{2}{3}$  儲蓄。儲蓄了多少？（以帶分數作答）

知識點二 同步練習（圈「餘下的」→先求餘下→再取分數→答句）

| #  | 題目                                                                            | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 9  | 一瓶橙汁 $\frac{7}{8}$ 升，喝了 $\frac{1}{4}$ 升。餘下的 $\frac{1}{3}$ 用來做果凍。做果凍用了多少升？     |    |     |
| 10 | 一包糖重 $\frac{4}{5}$ 公斤，用去 $\frac{1}{5}$ 公斤後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來做蛋糕。做蛋糕用了多少公斤？ |    |     |
| 11 | 一條繩長 $\frac{5}{6}$ 米，先剪去 $\frac{1}{3}$ 米，餘下的 $\frac{2}{5}$ 用來做繩結。做繩結用了多少米？    |    |     |

|    |                                                                                               |                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 一盒果汁 $\frac{3}{4}$ 升，喝了 $\frac{1}{2}$ 升。再把餘下的平分給 3 個朋友。每人分得多少升？                               |    |  |
| 13 | 姊姊有朱古力 $\frac{5}{8}$ 盒，吃了 $\frac{1}{4}$ 盒後，餘下的 $\frac{3}{4}$ 給了弟弟。弟弟得到多少盒？（注意：題中有兩個陷阱——先減後乘！） |  |  |

⚠ 第二大陷阱：「餘下的平分」=先減（求餘下），再除（平分）。不是先除後減！次序錯了答案完全不同。

### 知識點三：多步推理文字題 SSPA 進階必考

一個題目含兩個或以上運算步驟，需要按正確次序執行：

- ① 圈出所有關鍵數據（數量、分數、關係詞）
- ② 畫流程箭咀：原來 → 第一步（ $+-\times\div$ ）→ 中間結果 → 第二步（ $+-\times\div$ ）→ 答案
- ③ 列綜合算式（有需要時加括號）
- ④ 逐步計算，每步核對是否合理（例如餘下不能大於原來）

#### 例題 5 — 加減混合

水桶原有水  $\frac{5}{6}$  升，用了  $\frac{1}{3}$  升後，再加入  $\frac{1}{2}$  升。現在有水多少升？（需先減後加）

#### 例題 6 — 乘除混合

一條繩長  $\frac{2}{3}$  米，用了全長的  $\frac{1}{4}$  後，把餘下的平分為 3 段。每段長多少米？

### 知識點三 同步練習（畫流程 → 列式 → 逐步計算 → 答句）

| #  | 題目                                                                             | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | 一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升，上午喝了 $\frac{1}{4}$ 升，下午再加入 $\frac{1}{2}$ 升。現在總共有多少升？      |  |     |
| 15 | 一盒蛋糕重 $\frac{5}{8}$ 公斤。切去 $\frac{1}{4}$ 公斤後，把餘下的平分給 3 人。每人分得多少公斤？              |  |     |
| 16 | 小華有 $\frac{3}{5}$ 升水，小明有 $\frac{1}{3}$ 升水的 2 倍。他們一共有水多少升？                      |  |     |
| 17 | 一條繩長 $1\frac{1}{2}$ 米，用了全長的 $\frac{2}{5}$ 後，將餘下的 $\frac{1}{3}$ 用來做裝飾。做裝飾用了多少米？ |  |     |

### 知識點四：逆向推理文字題 SSPA 殺手題

從結果反推原來數量——呈分試卷二的拉分題！

- ① 識別：題目給出「最後結果」，要你求「原來有多少」
- ② 策略：從最後結果 逆向操作（加變減、減變加、乘變除、除變乘）
- ③ 口訣：順向列式，逆向解題——把順向的每一步反過來做
- ④ 驗算：用求出的原數，順向計算一次，應該等於題目給出的結果

**順向思考**原來 → 減去  
→ 餘下 → × 分數**逆向操作**從結果反推  
÷ 變 ×、+ 變 -**驗算**用原數順向  
計算確認**陷阱**注意單位  
和分數類型**例題 7 — 逆向推理（減法逆向）**小明有一些朱古力，吃了  $\frac{1}{4}$  盒後，餘下  $\frac{1}{2}$  盒。原來有多少盒朱古力？**例題 8 — 逆向推理（混合逆向）**一條繩子，先剪去  $\frac{1}{3}$  米，再將餘下的  $\frac{1}{2}$  用來做手工，做手工用了  $\frac{1}{4}$  米。原來繩長多少米？**知識點四 同步練習**

| #  | 題目                                                                       | 難度 | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 18 | 一瓶果汁，喝去 $\frac{1}{3}$ 升後，餘下 $\frac{1}{4}$ 升。原來有多少升？                      |    |     |
| 19 | 一些糖果，平分給 4 人後，每人得 $\frac{1}{6}$ 公斤。原來有糖果多少公斤？                            |    |     |
| 20 | 一盒蛋糕，吃了 $\frac{1}{2}$ 盒，再吃了 $\frac{1}{3}$ 盒，餘下 $\frac{1}{6}$ 盒。原來有多少盒蛋糕？ |    |     |

**口訣（逆向推理）：「從尾到頭倒著算，加變減來乘變除，減變加來除變乘，算完記得驗一驗。」****三、課堂分層同步練習** **基礎層（共 5 題，全體必做，全部文字題）**

| #  | 題目                                                                    | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 21 | 小美有 $\frac{2}{3}$ 米絲帶，小華有 $\frac{1}{4}$ 米。兩人共有絲帶多少米？                  |    |     |
| 22 | 一瓶水有 $\frac{3}{5}$ 升，用了 $\frac{1}{10}$ 升。還餘下多少升？                      |    |     |
| 23 | 蛋糕的 $\frac{1}{3}$ 是朱古力味，其餘是草莓味。草莓味佔蛋糕的幾分之幾？                           |    |     |
| 24 | $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉，每 $\frac{1}{8}$ 公斤做一個蛋糕。可以做多少個蛋糕？                  |    |     |
| 25 | 一條繩長 $\frac{4}{5}$ 米，用了 $\frac{1}{5}$ 米後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 留起。留起了多少米？ |    |     |

 進階層（共 4 題，  選做）

| #  | 題目                                                                                | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26 | 一瓶果汁 $\frac{5}{6}$ 升，倒了 $\frac{1}{2}$ 升後，把餘下的果汁平分給 4 人。每人得多少升？                    |  |     |
| 27 | 一包米重 $\frac{7}{8}$ 公斤。煮飯用了 $\frac{1}{4}$ 公斤，煮粥用了餘下的 $\frac{2}{3}$ 。煮粥用了多少公斤？      |  |     |
| 28 | 哥哥用了零用錢的 $\frac{1}{3}$ 買書，再用了餘下的 $\frac{1}{2}$ 買文具，買文具用了 $\frac{10}{1}$ 元。原來有多少元？ |  |     |
| 29 | 瓶中有果汁 $\frac{3}{5}$ 升，倒入 $\frac{1}{4}$ 升水後，再倒出混合液的 $\frac{1}{3}$ 。倒出了多少升？         |  |     |

 挑戰層（共 2 題， 選做，呈分試殺手題）

| #  | 題目                                                                                    | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30 | 一條繩，先剪去 $\frac{1}{3}$ ，再剪去餘下的 $\frac{1}{2}$ ，最後餘下 3 米。原來繩長多少米？（先求第二次剪後餘下佔原來的幾分之幾，再逆向） |  |     |
| 31 | 小明花了零用錢的 $\frac{2}{5}$ 買零食，再花了餘下的 $\frac{1}{3}$ 買文具，最後剩下 $\frac{4}{1}$ 元。原來零用錢多少元？    |  |     |

#### 四、 終極挑戰 — 呈分試卷二實戰題

| #                                                                                     | 題目                                                                                                                               | 難度                                                                                    | 作答區 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  1 | 書架的 $\frac{1}{4}$ 放中文書， $\frac{1}{3}$ 放英文書，餘下的 $\frac{1}{2}$ 放數學書。如果數學書佔書架 $\frac{5}{24}$ ，請問書架共有空間的幾分之幾放了書？（驗算：中文＋英文＋數學是否＝放書總量） |  |     |
|  2 | 一桶油原有 $\frac{5}{6}$ 升。第一次用了 $\frac{1}{4}$ 升，第二次用了餘下的 $\frac{2}{3}$ ，第三次用了第二次餘下的 $\frac{1}{2}$ 。最後還餘下多少升？                         |  |     |

綜合推理題（ 選做，卷二拉分題）

| #  | 題目                                                                                                                                                                            | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R1 | 一瓶水，第一天用了 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了當日餘下的 $\frac{1}{3}$ ，最後剩 $\frac{1}{2}$ 升。原來有水多少升？（提示：第二天用的是第一天餘下的 $\frac{1}{3}$ ，即第二天用了「原來的 $\frac{3}{4}$ 」的 $\frac{1}{3}$ ＝原來的 $\frac{1}{4}$ ） |  |     |
| R2 | 甲、乙、丙三人分糖果。甲吃了 $\frac{1}{3}$ ，乙吃了餘下的 $\frac{1}{2}$ ，丙吃了最後餘下的全部（ $\frac{1}{4}$ 盒）。原來有多少盒糖果？                                                                                    |  |     |

## 五、課後功課

基礎必做題（共 6 題，全部文字題，必須寫答句）

| #  | 題目                                                                            | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| H1 | 一瓶橙汁 $\frac{3}{4}$ 升，弟弟喝了 $\frac{1}{4}$ 升，妹妹喝了 $\frac{1}{3}$ 升。兩人一共喝了多少升？     |    |     |
| H2 | 一條繩長 $\frac{4}{5}$ 米，剪去 $\frac{1}{10}$ 米。還餘下多少米？                              |    |     |
| H3 | $\frac{2}{3}$ 公斤糖果，每 $\frac{1}{6}$ 公斤裝一包。可以裝成多少包？                             |    |     |
| H4 | 一個薄餅，姊姊吃了 $\frac{1}{3}$ ，弟弟吃了 $\frac{1}{4}$ 。還餘下薄餅的幾分之幾？                      |    |     |
| H5 | 一包糖重 $\frac{5}{8}$ 公斤，用了 $\frac{1}{4}$ 公斤後，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來做甜品。做甜品用了多少公斤？ |    |     |
| H6 | 一條絲帶長 $\frac{3}{5}$ 米，用了全長的 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米？                             |    |     |

進階選做題（共 2 題， 選做）

| #  | 題目                                                                                                  | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| H7 | 一條繩長 $1\frac{1}{2}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 米後，餘下的 $\frac{1}{4}$ 用來做繩結。做繩結用了多少米？                         |    |     |
| H8 | 小明有零用錢，花了 $\frac{1}{3}$ 買文具，再花了餘下的 $\frac{1}{2}$ 買零食，最後剩下 $\frac{1}{3}$ 。原來零用錢是多少？（以分數表示，設原零用錢 = 1） |    |     |

## 六、本堂核心易錯點總結

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住口訣

學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

| # | 易錯點                                                              | 正確做法                             |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 「用了 $\frac{1}{2}$ 」 vs 「用了 $\frac{1}{2}$ 米」混淆：前者是倍數（乘法），後者是量（減法） | 看清是「全長的幾分之幾」還是「多少米」。有「的」多半是乘法。   |
| 2 | 「餘下的 $a/b$ 」當成「原來的 $a/b$ 」計算                                     | 必須先求餘下量，再取餘下的 $a/b$ ！這是全堂最重要的教訓。 |
| 3 | 餘下量的分數直接加減：餘下的 $\frac{1}{2}$ 餘下的 $\frac{1}{3}$ 直接加               | 「餘下的」每次都是不同基準，要先各自計算再相加          |



|   |                     |                                                          |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 4 | 多步題次序錯誤（先加後乘當成先乘後加） | 圈關鍵詞、畫流程箭咀來確認計算次序                                        |
| 5 | 逆向題不會「倒操作」          | 順向列式，逆向解題：+變-、-變+、 $\times$ 變 $\div$ 、 $\div$ 變 $\times$ |
| 6 | 漏答句／漏單位             | 文字題必須寫「答：……」+完整單位，否則扣步驟分                                 |
| 7 | 分數結果未約簡             | 最後一步必須檢查約簡（HCF）和假分數→帶分數                                  |